力与压强的奥妙

河南支教公益物理启蒙

演讲人：施铭浩、吴思涵

上海星河湾双语学校

分享内容

01

有趣的小问答

牙签与气球实验

02

力介绍和应用

重力、引力和建筑

03

物理量的引入

面积、压力和压强

04

神奇的大气压

探索隐形的朋友

05

现实中的运用

飞机的飞行原理

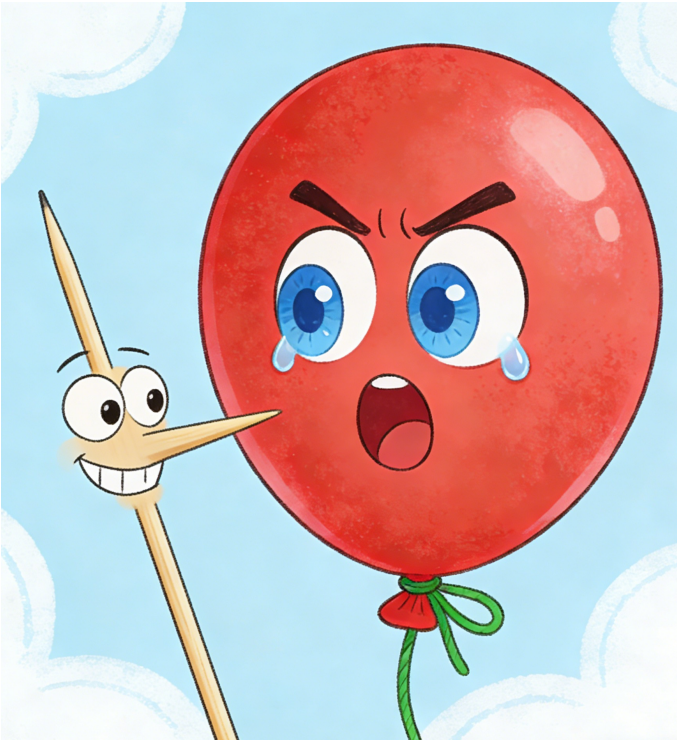
01.有趣的小问答（有奖品喔）

牙签与气球实验

施铭浩

有趣的小问答

问题：对一个气球来说，**一根牙签**和**一堆绑在一起的牙签**，哪个更厉害？

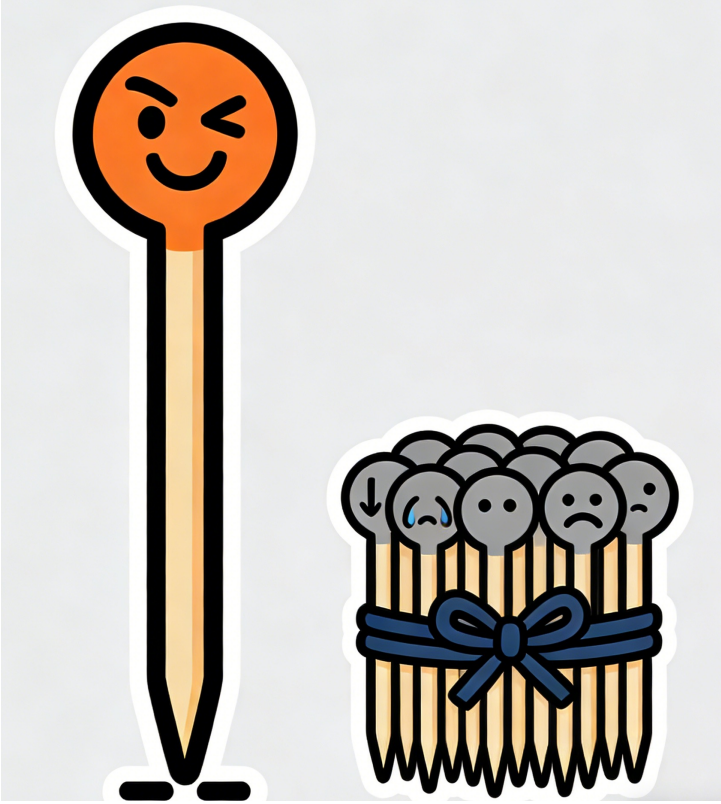


有趣的小问答

答案：**一根牙签**更厉害！

原因：**压强！**

这次和以后的问答，不论答对还是答错，都可以获得奖品哦！



02.力介绍和应用

重力、引力和建筑

吴思涵

力是什么?

力的定义： 力是物体对物体的作用（推或拉），它能改变物体的运动状态或形状。

什么是引力? 宇宙中任何两个有质量的物体（无论大小）都会互相吸引。它是让星星留在轨道、让星系不散开的“隐形胶水”。

万有引力

什么是重力? 我们在地球上感受到的引力就叫作“重力”。它是地球对我们巨大的、向下的拉力。

我们之所以没掉进地心里，是因为地板给了我们向上的“支持力”。

牛顿与苹果

小活动：挑战重力！“会悬浮”的积木

- 模型上下两片塑料板之间只由5根细线连着

同学们不难发现它只有在特定角度才能支撑住自己

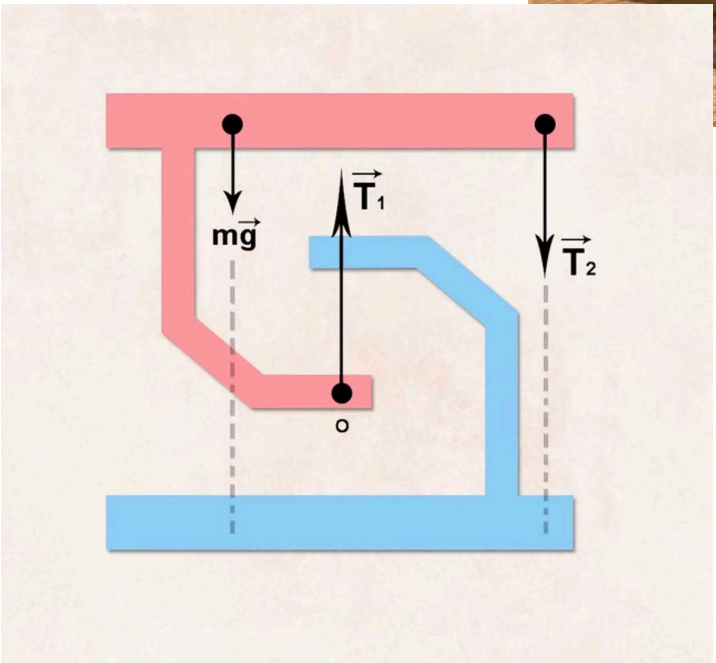
- 为什么几根细线就能支撑起塑料板呢？它真的“反重力”吗？

它准确的名称叫做**张拉结构**

解释： **重力 (mg)：** 红色木块自己有重量，它想**往下掉**。

中间的拉力 (T1)： 下方的蓝色支架通过这根线把红色木块**往上拽**。

平衡力 (T2)： 右边的线是为了**防止**红色木块向左**倾倒**，起到了平衡重心、保持稳定的作用。



只要力找对了方向和位置，就能创造出看似不可能的奇迹！

力学魔术师：现代建筑

- 现代的建筑中也是如此，并不是所有柱子中的力都在抵抗重力
- 它们可以形状奇特，但需要同时满足力的大小，方向都平衡两个条件

体育场： 北京奥运会的“鸟巢” 顶棚，利用钢索拉力支撑起巨大的空间，不需要中间有柱子遮挡视线。

斜拉桥： 巨大的桥面仅靠几根细细的钢索拉住，就像一把在大江上的竖琴。

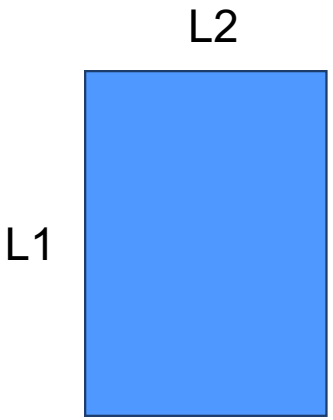
03.物理量的引入

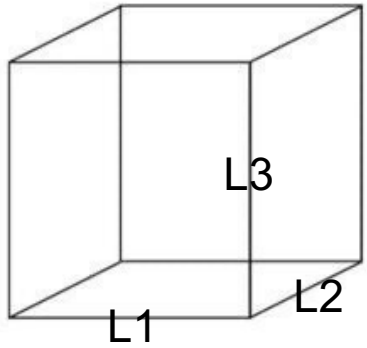
面积、压力和压强

施铭浩

物理量的引入

01. 面积 A





长度L：两个端点之间的距离

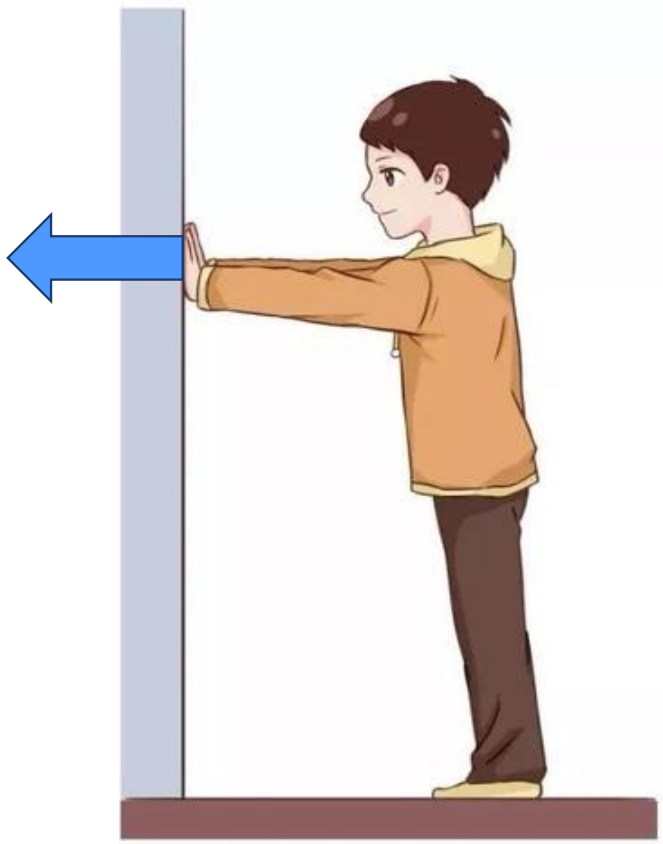
面积A：围成区域的大小

体积V：占用空间的大小

同学们都来说说，以上的几个图形是什么？

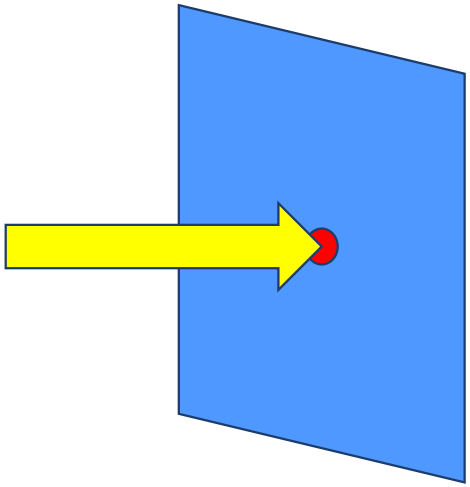
02. 压力 F

- 垂直作用在物体表面的力

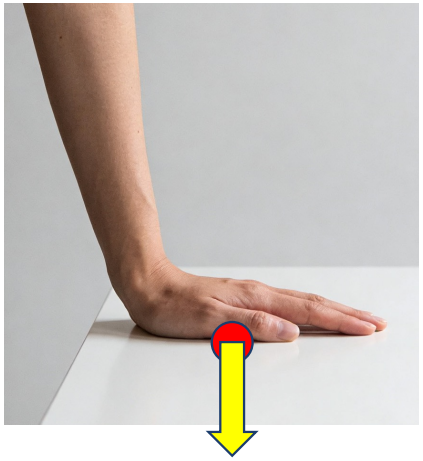


★03. 压强 P

P=F/A



- 压强=压力/面积
- 物体单位受力面积上受到的压力
- 举个例子，我有一个课桌，把手压在上面。压强就是在算**被我手压住的地方中，一个小点分到了多少压力。**



04.神奇的大气压

探索隐形的朋友

施铭浩

神奇的大气压

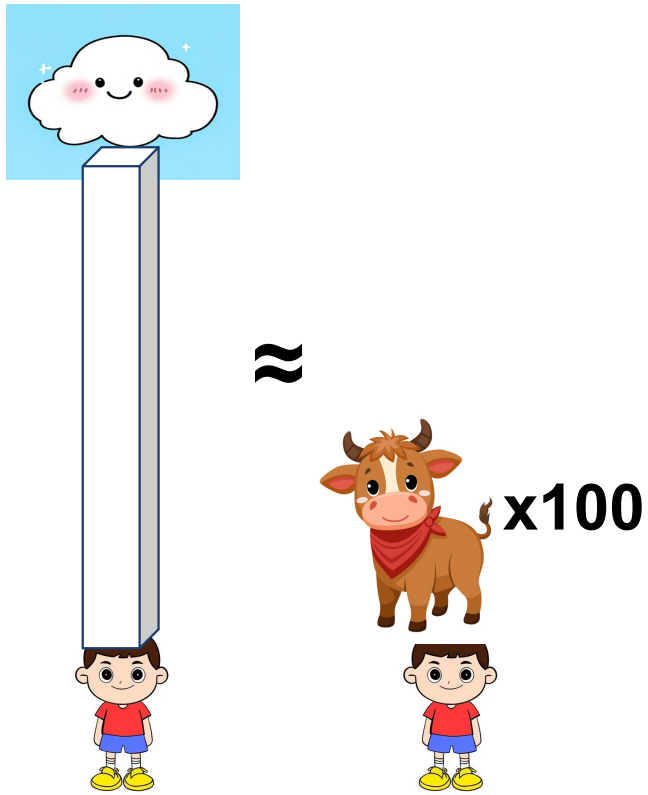
定义：大气压强

- 大气对浸在其中的物体产生的压强
- 它四面八方都存在
- **大家可以想象自己头顶有一根一直延伸到大气层的空气柱压在自己身上。空气柱的重量就是大气压力☺**
- 不难发现，大气压强很大，它等于**约100头100公斤的牛压在你的身上所产生的压强**😰

- 思考：大气压强那么大，为什么我们没被压扁呢？

答案：我们的体内也有压强呀

一起来看图



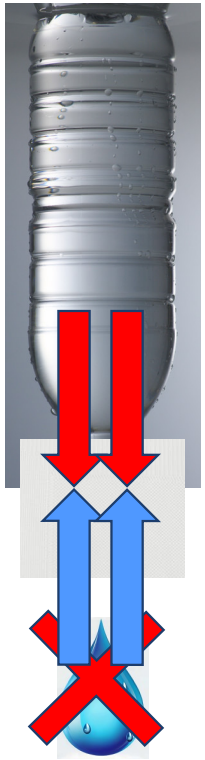
神奇的大气压

一起来实验1

- 瓶子**装满**水倒扣，盖上纸，水不会流出来！
- 问题一：这是为什么？
- 答案一：向上的大气压非常巨大，通过纸巾的隔离，把水**压**在了瓶内。

- ★问题二：为什么水瓶一定要**装满**，不能留任何空间给空气？
- 答案二：如果瓶内留有空气，那一定是一开始从大气里**借**来的。倒扣后，它的气压**不变**，会向下**反作用**掉向上的大气压，瓶中水就压不住了
- *这一个结论对下一个实验也至关重要

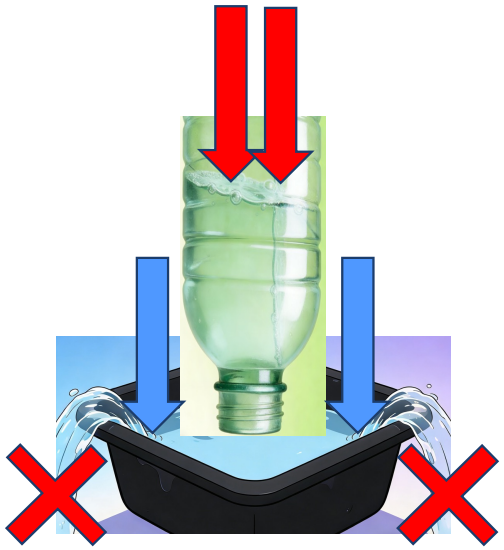
现象投影



一起来实验2

- 瓶子装水倒扣在盆里，水不会从瓶子或者盆里流出来！
- 问题：这是为什么？
- 答案：实验时，外界大气压**压**住了盆里面的水，使得瓶子里的水也没法流出来。
- 与此同时，瓶内空气还是从大气里借来的。倒扣后保留了原有气压，向下又**压**住了瓶子里的水。这样，盆里的水就没法被压回到瓶子里了。

现象投影



05.现实中的运用

飞机的飞行原理

吴思涵

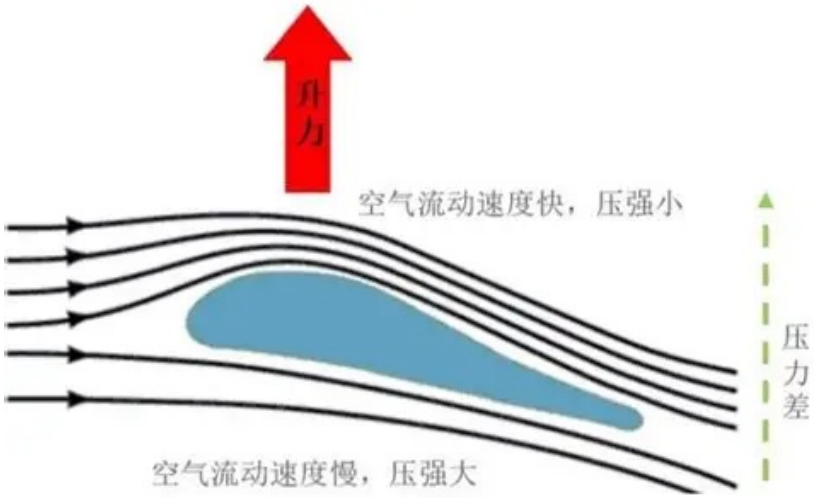
飞机是如何飞起来的?

飞行原理有很多，其中之一是：

飞机机翼上下表面的压强差

- 仔细观察飞机的翅膀，你会发现它通常是**上面弯曲、下面平直**的。
- 上面的空气因为路程更长，必须跑得**更快**；下面的空气跑得**较慢**。
- 伯努利原理告诉我们：**流速越快的地方，压强越小**。
- 于是，机翼下方较大的压强就会产生一个向上的巨大推力——这就是**升力**。

知识为翼，勇气成风，让梦想直抵云霄



感谢各位！

演讲人：施铭浩、吴思涵

上海星河湾双语学校